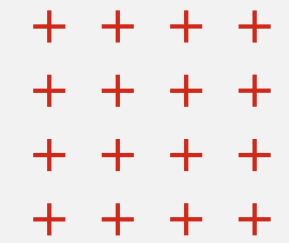




2026.1

PROCESSO SELETIVO

Iaguary Baja



FREIOS

1. SISTEMA DE FREIOS

2. IMPORTÂNCIA

3. COMPONENTES
PRINCIPAIS

4. ASSUNTOS PARA
ESTUDO





INTRODUÇÃO

O sistema de freios é um dos subsistemas mais importantes de segurança em um veículo Baja SAE. Ele é responsável por reduzir ou interromper o movimento do veículo, permitindo controle em curvas, descidas e situações de emergência.

Devido às condições severas da competição — como lama, poeira, impactos e água — o sistema deve ser robusto, confiável e eficiente, garantindo que o veículo possa parar com segurança durante todas as provas.

Além disso, o projeto deve seguir as exigências do regulamento técnico da competição, que define critérios mínimos de funcionamento e segurança para o sistema de frenagem.





IMPORTÂNCIA

Um sistema de freios bem projetado é essencial para:

- Garantir a segurança do piloto
- Controlar o veículo em terrenos off-road
- Reduzir a velocidade em descidas e curvas
- Atender às exigências da inspeção técnica da competição
- Falhas nesse sistema podem resultar em reprovação na inspeção ou desclassificação do veículo.

COMPONENTES PRINCIPAIS

Os principais elementos do sistema de freios são:

- Pedal de freio – acionado pelo piloto para iniciar a frenagem.
- Cilindro mestre – transforma a força do pedal em pressão hidráulica.
- Reservatório de fluido – armazena o fluido responsável pela transmissão da pressão.
- Linhas hidráulicas – conduzem o fluido pressurizado até as rodas.
- Pinças de freio – pressionam as pastilhas contra o disco.
- Pastilhas de freio – geram atrito para desacelerar a roda.
- Discos de freio – componentes fixados às rodas onde ocorre o atrito de frenagem.

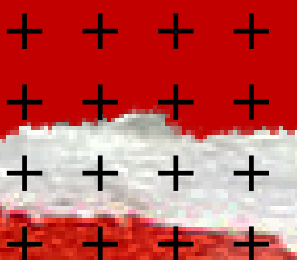


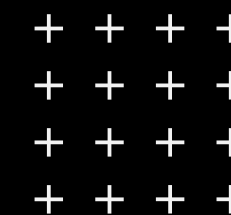


ASSUNTOS PARA ESTUDO

Para aprofundar o conhecimento no sistema de freios do Baja SAE, recomenda-se estudar:

- Sistemas hidráulicos de frenagem
 - Dimensionamento de freios
 - Distribuição de frenagem
- Transferência de carga durante frenagem
 - Regulamento técnico da competição
- 3D SolidWorks: O que é? Para que serve? Sua utilização dentro do cenário baja
 - Regulamento mais atual da competição Baja SAE





BOA SORTE NO PROCESSO SELETIVO!

ESPERAMOS VER VOCÊ FAZENDO PARTE DA NOSSA EQUIPE EM BREVE!

Instagram : [iaguarybaja](#)
Email : iaguary.baja@ufc.br